

8.2

A je reálná matice

$$A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}$$

Pokud λ je rel. číslo a $\vec{v}$ je
nenulový rel. vektor příslušný λ :

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

Pak platí:

$$(A^5 + 2A^3 + A)\vec{v} = O_{3 \times 3}\vec{v}$$

$$A^5\vec{v} + 2A^3\vec{v} + A\vec{v} = \vec{0}$$

$$\lambda^5\vec{v} + 2\lambda^3\vec{v} + \lambda\vec{v} = \vec{0}$$

$\vec{v} \neq \vec{0}$ takže platí

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0$$

$$\lambda(\lambda - i)^2(\lambda + i)^2 = 0$$

Dále uvažujeme tedy nějaká vlastní čísla
 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

Jelikož je A maticí, pak její charakteristický polynom bude obsahovat nějaké koeficienty.

Dále je matice A lineární mátn, takže má alespoň 1 nějaké rel. číslo a také platí, že má-li $\lambda \in \mathbb{C}$ vlastní číslo, pak $\bar{\lambda} \in \mathbb{C}$ jejím vlastním číslem.

0 je tedy rel. číslem. Podobně i je rel. číslem, pak $-i$ je rel. číslem. Také platí, že alg. má rel. čísla $i \leq 1$, jinak bychom

me¹li 5 vlastních čísel : $0, 1$
i alg. nás 2 a $-i$ alg. nás. 2
ale matice má nejvýše 3 rel. čísla
Dostáváme tedy 2 možnosti

1) rel. čísla jsou $0, i, -i$

2) rel. čísla je 0 alg. nás 3

1) Všechna vlastní čísla jsou
mimo a podle důsledku 9.64
je matice diagonalizovatelná

2) Charakteristický polynom
je λ^3 a podle Cayley-Ham

- Hamiltonovy věty : $A^3 = O_{3 \times 3}$

Řešit

$$A^T + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$$

$$A^2 \cdot 0_{3 \times 3} + 1 \cdot 0_{3 \times 3} - 1A = 0_{3 \times 3}$$

$$A = 0_{3 \times 3}$$

Matice A má nuly jako všechny
ve kterém je každý vektor na $\mathbb{C}^3$
rel. vektor množiny rel. číslo 0 .

Když vezmeme vektor a a Aa
je matice podle důsledku 9.61
diagonalizovatelná